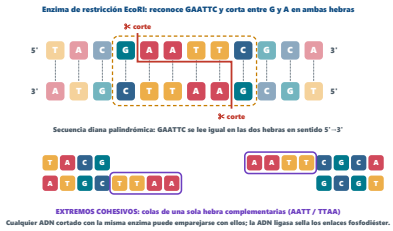
RESUMEN · BLOQUE E · BIOTECNOLOGÍA

Ingeniería genética y biotecnología

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Conceptos y herramientas

- **Biotecnología**: técnicas que usan seres vivos o sus derivados para obtener productos de interés o mejorar procesos.
- **Ingeniería genética**: **técnicas que permiten manipular y modificar el material genético**.
- **ADN recombinante**: **ADN de organismos diferentes unido en el laboratorio**.
- **OMG**: genoma modificado; **transgénico**: OMG con un gen **de otra especie**.
- **Enzimas de restricción**: **cortan el ADN en secuencias concretas** (palindrómicas) → extremos cohesivos (algunas, romos). **Ligasa**: **une** (fosfodiéster).
- **Vectores**: **plásmidos** (gen marcador de resistencia) y **bacteriófagos**; liposomas.
- **Transcriptasa inversa**: ARNm → **ADNc sin intrones**, expresable en bacterias.



2 · Insulina recombinante

1. **Aislar el gen**.
2. **Cortar gen y plásmido** con la misma enzima.
3. **Unir** con ligasa → ADN recombinante.
4. **Introducir en la bacteria**; seleccionar con antibiótico.
5. **Cultivar y extraer** la insulina.

Orden PAU 2024: **D, C, E, B, A**. Funciona por el **código genético universal**.

3 · PCR

- Reactivos: **ADN molde**, **cebadores**, **desoxirribonucleótidos**, **Taq polimerasa** (**termoestable**).
- 1 **desnaturalización** (95 °C, rompe **puentes de H**); 2 **hibridación** de cebadores (≈ 50-65 °C); 3 **extensión** (72 °C).
- n ciclos → **2^n** copias. Específica y sensible.
- Diagnóstico, forense, paternidad.

4 · Electroforesis

- ADN (carga −) migra al **polo +**.
- Pequeños **más lejos**; marcador de tamaño conocido.
- Paternidad: cada banda del hijo/a viene de la madre o del padre.

5 · Secuenciación

- Orden de los nucleótidos (sin fundamento técnico).
- Sirve para diseñar **cebadores** y **ARN guía**, localizar genes y sitios de restricción, comparar muestras.

6 · CRISPR-Cas

- Edición genética: cortar en un punto exacto para **inactivar, corregir o insertar**.
- **ARN guía** (complementario) + **Cas9** (**endonucleasa que corta el ADN**).
- Origen: defensa de bacterias frente a virus.

7 · Terapia génica

- Introducir, modificar o reemplazar genes para **tratar enfermedades**.
- **Ex vivo** (células extraídas y reinyectadas) o **in vivo** (vector vírico).
- Solo en células somáticas (no se hereda); modificar la línea germinal está prohibido en España (Convenio de Oviedo).

8 · Aplicaciones

- Insulina, hormonas, vacunas; animales modelo de enfermedades.
- Maíz Bt, plantas resistentes a herbicidas.
- Andalucía: trigo apto para celíacos (IAS-CSIC); terapias avanzadas.

⚠️ Errores que restan

- «La ligasa corta el ADN»: lo cortan las enzimas de restricción.
- «En la desnaturalización se rompen los enlaces fosfodiéster»: no, los puentes de H.
- «Los fragmentos grandes avanzan más»: al revés.